Universidad Técnica Federico Santa María
2026 - 02
Departamento de Obras Civiles
CIV-224 Mecánica de fluidos

Pauta ayudantía 5

Ejercicio 1

Un cuerpo de diámetro D flota en posición vertical. Si se inclina levemente, comenzará a oscilar respecto de la posición vertical con una frecuencia ω.

Se sabe que la frecuencia depende de:

$$\omega = f(D, m, \rho, g),$$

donde D es el diámetro del cuerpo, m su masa, ρ la densidad del líquido y g la aceleración de gravedad.

Se desea determinar cómo cambia la frecuencia de oscilación si la masa se duplica, manteniendo constantes las densidades del cuerpo y del fluido.

1. Análisis dimensional

Las dimensiones de las variables involucradas son:

$$[\omega] = T^{-1}, \qquad [D] = L, \qquad [m] = M,$$

$$[\rho] = ML^{-3}, \qquad [g] = LT^{-2}.$$

Existen $n = 5$ variables y $r = 3$ dimensiones fundamentales:

$$M, \qquad L, \qquad T.$$

Por el teorema Π de Buckingham, el número de grupos adimensionales es:

$$n - r = 5 - 3 = 2.$$

Por lo tanto, se deben construir dos grupos adimensionales.

2. Primer grupo adimensional

Se escogen como variables repetitivas:

$$D, \qquad m, \qquad g.$$

Para construir el grupo que contiene la frecuencia se plantea:

$$\Pi_1 = \omega D^a m^b g^c.$$

Reemplazando las dimensiones:

$$[\Pi_1] = [T^{-1}][L]^a[M]^b[LT^{-2}]^c.$$

Agrupando:

$$[\Pi_1] = M^b L^{a+c} T^{-1-2c}.$$

Para que Π_1 sea adimensional, se debe cumplir:

$$\begin{cases} b = 0, \\ a + c = 0, \\ -1 - 2c = 0. \end{cases}$$

De la última ecuación:

$$c = -\frac{1}{2}.$$

Luego:

$$a = \frac{1}{2}, \qquad b = 0.$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\Pi_1 = \omega\sqrt{\frac{D}{g}}}$$

3. Segundo grupo adimensional

Se construye ahora un grupo que contenga la densidad:

$$\Pi_2 = \rho D^a m^b g^c.$$

Reemplazando dimensiones:

$$[\Pi_2] = [ML^{-3}][L]^a[M]^b[LT^{-2}]^c.$$

Agrupando:

$$[\Pi_2] = M^{1+b}L^{-3+a+c}T^{-2c}.$$

Para que el grupo sea adimensional:

$$\begin{cases} 1 + b = 0, \\ -3 + a + c = 0, \\ -2c = 0. \end{cases}$$

De aquí:

$$c = 0, \qquad b = -1, \qquad a = 3.$$

Entonces:

$$\boxed{\Pi_2 = \frac{\rho D^3}{m}}$$

La relación funcional puede escribirse como:

$$\boxed{\omega\sqrt{\frac{D}{g}} = \Phi\left(\frac{\rho D^3}{m}\right)}$$

4. Comparación entre las dos situaciones

Se define el estado inicial como estado 1 y el cuerpo cuya masa se duplica como estado 2.

Entonces:

$$m_2 = 2m_1.$$

Como las densidades se mantienen constantes, para conservar la semejanza debe cumplirse:

$$\Pi_{2,1} = \Pi_{2,2}.$$

Por lo tanto:

$$\frac{\rho D_1^3}{m_1} = \frac{\rho D_2^3}{m_2}.$$

Reemplazando $m_2 = 2m_1$:

$$\frac{D_1^3}{m_1} = \frac{D_2^3}{2m_1}.$$

Luego:

$$D_2^3 = 2D_1^3.$$

Por lo tanto:

$$\boxed{D_2 = 2^{1/3} D_1}$$

Este resultado también puede interpretarse físicamente: si la densidad del cuerpo permanece constante, duplicar la masa implica duplicar su volumen. Como el volumen escala con D^3, el diámetro debe aumentar en un factor $2^{1/3}$.

5. Cambio en la frecuencia

Por semejanza también se debe cumplir:

$$\Pi_{1,1} = \Pi_{1,2}.$$

Entonces:

$$\omega_1 \sqrt{\frac{D_1}{g}} = \omega_2 \sqrt{\frac{D_2}{g}}.$$

Como g es el mismo en ambos casos:

$$\omega_1\sqrt{D_1} = \omega_2\sqrt{D_2}.$$

Despejando:

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = \sqrt{\frac{D_1}{D_2}}.$$

Utilizando:

$$D_2 = 2^{1/3}D_1,$$

se obtiene:

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = \sqrt{\frac{1}{2^{1/3}}}.$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\frac{\omega_2}{\omega_1} = 2^{-1/6}}$$

y:

$$\boxed{\omega_2 = 2^{-1/6}\omega_1}$$

Numéricamente:

$$2^{-1/6} \approx 0{,}89.$$

Así:

$$\boxed{\omega_2 \approx 0{,}89\,\omega_1}$$

Por lo tanto, al duplicar la masa manteniendo las densidades constantes, la frecuencia disminuye aproximadamente un:

$$\boxed{10{,}9\,\%}$$

Conclusión: duplicar la masa no implica reducir la frecuencia a la mitad, ya que al mantener constante la densidad del cuerpo también cambia su tamaño.

Ejercicio 2

Se tiene un tranque de relaves compuesto por una capa superior de agua y una capa inferior de relave. Se consideran los siguientes datos:

$$h_1 = 1\,\text{m}, \qquad h_2 = 5\,\text{m},$$

$$\rho_1 = \rho_{\text{agua}} = 1000\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3},$$

$$d_r = 2{,}9.$$

El muro de contención posee:

$$b_1 = 50\,\text{m}, \qquad b_2 = 2\,\text{m}, \qquad H = 8\,\text{m},$$

y profundidad unitaria.

1. Densidad del relave

La densidad relativa se define como:

$$d_r = \frac{\rho_2}{\rho_{\text{agua}}}.$$

Por lo tanto:

$$\rho_2 = d_r \rho_{\text{agua}}.$$

Reemplazando:

$$\rho_2 = 2{,}9(1000).$$

Entonces:

$$\boxed{\rho_2 = 2900\,\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}$$

2. Geometría de la superficie inclinada

De la geometría de la cara inclinada del muro:

$$\tan\theta = \frac{1}{3}.$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\theta = \arctan\left(\frac{1}{3}\right) \approx 18{,}4^\circ}$$

Se define una coordenada y medida a lo largo de la superficie inclinada.

La profundidad vertical z correspondiente a una posición y es:

$$\boxed{z = y\sin\theta}$$

Esta relación es necesaria porque la presión hidrostática depende de la profundidad vertical y no directamente de la distancia medida sobre la pared.

a) Balance para evitar el desplazamiento del muro

Sobre el muro actúan principalmente:

- el peso propio del muro, W;
- la fuerza resultante asociada al agua, F_{r1};
- la fuerza resultante asociada al relave, F_{r2}.

Se considera el punto O ubicado en la intersección entre la superficie libre del agua y la cara inclinada del muro.

La condición límite de equilibrio utilizada es:

$$\sum M_O = 0.$$

Por lo tanto:

$$\boxed{-C_G W + y_{CP1} F_{r1} + y_{CP2} F_{r2} = 0}$$

donde C_G corresponde al brazo de momento del peso del muro.

¿Por qué y_{CP} puede utilizarse directamente como brazo?

Las fuerzas hidrostáticas actúan normales a la superficie del muro.

Por otra parte, los vectores que van desde O hasta los centros de presión se encuentran sobre la superficie inclinada.

Por lo tanto, entre ambos existe un ángulo de:

$$90°.$$

La magnitud del momento es:

$$M = rF \sin \phi.$$

Así:

$$M = y_{CP} F_R \sin 90°.$$

Como:

$$\sin 90° = 1,$$

se obtiene:

$$\boxed{M = y_{CP} F_R}$$

Por esta razón, no aparece un factor adicional de seno o coseno en los momentos de F_{r1} y F_{r2}.

Momento producido por el peso

El peso del muro actúa verticalmente.

Por lo tanto, su brazo de momento respecto de O corresponde a la distancia **horizontal** entre O y la línea de acción del peso.

Esta distancia se denomina C_G.

Para la geometría dada:

$$\boxed{C_G = 7\,\text{m}}$$

Por lo tanto:

$$\boxed{M_W = C_G W}$$

El hecho de utilizar un sistema de coordenadas inclinado no modifica esta condición: el brazo de momento siempre corresponde a la distancia perpendicular entre el punto respecto del cual se calculan momentos y la línea de acción de la fuerza.

Peso del muro

El peso del muro se calcula mediante:

$$W = \rho_{\text{muro}} g V_{\text{muro}}.$$

Como su sección es trapezoidal:

$$V_{\text{muro}} = \frac{b_1 + b_2}{2} H(1).$$

Entonces:

$$V_{\text{muro}} = \frac{50 + 2}{2}(8).$$

Por lo tanto:

$$\boxed{V_{\text{muro}} = 208\,\text{m}^3}$$

Utilizando $g = 9{,}8\,\text{m/s}^2$:

$$W = \rho_{\text{muro}}(9{,}8)(208).$$

Así:

$$\boxed{W \approx 2040\,\rho_{\text{muro}}}$$

Ubicación del centro de gravedad y brazo del peso

Para calcular el momento producido por el peso del muro respecto del punto O, es necesario determinar la distancia perpendicular entre O y la línea de acción del peso.

El muro presenta una geometría simétrica respecto de su eje vertical. Por lo tanto, su centro de gravedad se encuentra sobre el eje de simetría del trapecio.

Como la base inferior posee un ancho:

$$b_1 = 50\,\mathrm{m},$$

el eje de simetría se encuentra a:

$$x_G = \frac{b_1}{2}.$$

Entonces:

$$x_G = \frac{50}{2} = 25\,\mathrm{m}.$$

Por lo tanto, la línea de acción vertical del peso se encuentra a:

$$\boxed{x_G = 25\,\mathrm{m}}$$

medidos horizontalmente desde el extremo izquierdo de la base del muro.

Ahora se debe determinar la posición horizontal del punto O.

El punto O corresponde a la intersección entre la superficie libre del agua y la cara inclinada del muro.

La altura de la superficie libre respecto de la base es:

$$h_1 + h_2 = 1 + 5 = 6\,\text{m}.$$

La pendiente de la cara inclinada está dada por:

$$\tan\theta = \frac{1}{3}.$$

Por lo tanto:

$$\theta = \arctan\left(\frac{1}{3}\right).$$

De la geometría:

$$\tan\theta = \frac{\text{altura vertical}}{\text{distancia horizontal}}.$$

Así:

$$\tan\theta = \frac{h_1 + h_2}{x_O}.$$

Despejando x_O:

$$x_O = \frac{h_1 + h_2}{\tan\theta}.$$

Como:

$$\tan\theta = \frac{1}{3},$$

se obtiene:

$$x_O = \frac{6}{1/3}.$$

Por lo tanto:

$$\boxed{x_O = 18\,\mathrm{m}}$$

medidos horizontalmente desde el extremo izquierdo de la base.

La distancia horizontal entre el punto O y la línea de acción del peso es:

$$C_G = x_G - x_O.$$

Reemplazando:

$$C_G = 25 - 18.$$

Finalmente:

$$\boxed{C_G = 7\,\mathrm{m}}$$

Esta distancia corresponde al brazo de momento del peso respecto de O.

Como el peso actúa verticalmente, su brazo de momento debe ser una distancia horizontal, ya que esta es perpendicular a la línea de acción de W.

Por lo tanto, el momento producido por el peso es:

$$\boxed{M_O^{(W)} = W\,C_G}$$

y, utilizando la convención de signos adoptada en el problema:

$$\boxed{M_O^{(W)} = -7W}$$

Observación: no es necesario calcular la coordenada vertical del centro de gravedad del trapecio para este equilibrio de momentos, ya que el peso es una fuerza vertical. Solo interesa la posición horizontal de su línea de acción.

b) Distribución de presión

La ecuación básica de la hidrostática es:

$$p = \rho g z.$$

Como:

$$z = y \sin\theta,$$

la presión debe expresarse en función de y.

Zona correspondiente al agua En la capa de agua:

$$p_1(y) = \rho_1 g y \sin\theta.$$

Entonces:

$$\boxed{p_1(y) = \rho_1 g y \sin\theta}$$

La capa de agua termina cuando:

$$y \sin\theta = h_1.$$

Por lo tanto:

$$y = \frac{h_1}{\sin\theta}.$$

El intervalo correspondiente al agua es:

$$0 < y < \frac{h_1}{\sin\theta}.$$

Zona correspondiente al relave Al ingresar al relave ya existe una presión producida por toda la columna de agua:

$$p_{\text{agua}} = \rho_1 g h_1.$$

Dentro del relave se agrega:

$$\rho_2 g(y\sin\theta - h_1).$$

Por lo tanto:

$$\boxed{p_2(y) = \rho_1 g h_1 + \rho_2 g(y\sin\theta - h_1)}$$

En forma completa:

$$\boxed{p(y) = \begin{cases} \rho_1 g y \sin\theta, & 0 < y < \dfrac{h_1}{\sin\theta}, \\ \rho_1 g h_1 + \rho_2 g(y\sin\theta - h_1), & \dfrac{h_1}{\sin\theta} < y < \dfrac{h_1 + h_2}{\sin\theta}. \end{cases}}$$

Fuerza resultante producida por el agua

La fuerza hidrostática se obtiene mediante:

$$F = \iint_A p\, dA.$$

Como la profundidad del muro es unitaria:

$$0 < x < 1.$$

Por lo tanto:

$$F_{r1} = \int_0^{h_1/\sin\theta} \int_0^1 \rho_1 g y \sin\theta \, dx \, dy.$$

Integrando primero respecto de x:

$$F_{r1} = \rho_1 g \sin\theta \int_0^{h_1/\sin\theta} y \, dy.$$

Entonces:

$$F_{r1} = \rho_1 g \sin\theta \left[\frac{y^2}{2}\right]_0^{h_1/\sin\theta}.$$

Finalmente:

$$\boxed{F_{r1} = \frac{\rho_1 g h_1^2}{2\sin\theta}}$$

Utilizando $\theta = 18{,}4°$:

$$\boxed{F_{r1} \approx 15{,}5\,\text{kN}}$$

Fuerza resultante asociada al relave

Para la segunda zona:

$$F_{r2} = \int_{h_1/\sin\theta}^{(h_1+h_2)/\sin\theta} \int_0^1 \left[\rho_1 g h_1 + \rho_2 g (y\sin\theta - h_1)\right] dx\, dy.$$

Como el ancho es unitario:

$$F_{r2} = \int_{h_1/\sin\theta}^{(h_1+h_2)/\sin\theta} \left[\rho_1 g h_1 + \rho_2 g y \sin\theta - \rho_2 g h_1\right] dy.$$

Integrando y simplificando:

$$\boxed{F_{r2} = \frac{\rho_1 g h_1 h_2}{\sin\theta} + \frac{\rho_2 g h_2^2}{2\sin\theta}}$$

Numéricamente:

$$\boxed{F_{r2} \approx 1{,}28 \times 10^6\,\text{N}}$$

o aproximadamente:

$$\boxed{F_{r2} \approx 1280\,\text{kN}}$$

La fuerza asociada al relave es considerablemente mayor debido tanto a su mayor densidad como a la mayor altura de material.

Centro de presión de la zona de agua

Para determinar el punto de aplicación de la fuerza se utiliza:

$$y_{CP1} F_{r1} = \int_A yp \, dA.$$

Entonces:

$$y_{CP1} F_{r1} = \int_0^{h_1/\sin\theta} \int_0^1 y \left(\rho_1 g y \sin\theta\right) dx \, dy.$$

Por lo tanto:

$$y_{CP1} F_{r1} = \rho_1 g \sin\theta \int_0^{h_1/\sin\theta} y^2 \, dy.$$

Integrando:

$$y_{CP1} F_{r1} = \rho_1 g \sin\theta \left[\frac{y^3}{3}\right]_0^{h_1/\sin\theta}.$$

Al dividir por F_{r1}:

$$\boxed{y_{CP1} = \frac{2}{3} \frac{h_1}{\sin\theta}}$$

Numéricamente:

$$\boxed{y_{CP1} \approx 2{,}1 \text{ m}}$$

Este resultado también puede interpretarse a partir de la distribución triangular de presión: la resultante se encuentra a dos tercios de la longitud medida desde el extremo donde la presión es nula.

Centro de presión de la zona del relave

Se aplica el mismo principio:

$$y_{CP2}F_{r2} = \int_A yp\,dA.$$

Por lo tanto:

$$y_{CP2}F_{r2} = \int_{h_1/\sin\theta}^{(h_1+h_2)/\sin\theta} \int_0^1 y\left[\rho_1 g h_1 + \rho_2 g(y\sin\theta - h_1)\right] dx\,dy.$$

Integrando respecto del ancho:

$$y_{CP2}F_{r2} = \int_{h_1/\sin\theta}^{(h_1+h_2)/\sin\theta} \left[\rho_1 g h_1 y + \rho_2 g \sin\theta\, y^2 - \rho_2 g h_1 y\right] dy.$$

Por lo tanto:

$$y_{CP2}F_{r2} = \left[\frac{\rho_1 g h_1 y^2}{2} + \frac{\rho_2 g \sin\theta\, y^3}{3} - \frac{\rho_2 g h_1 y^2}{2}\right]_{h_1/\sin\theta}^{(h_1+h_2)/\sin\theta}.$$

Al dividir por F_{r2} se obtiene aproximadamente:

$$\boxed{y_{CP2} \approx 13{,}4\,\text{m}}$$

Es importante notar que y_{CP2} corresponde a una distancia medida **sobre la cara inclinada del muro**, y no a una profundidad vertical.

Equilibrio final

Finalmente se utiliza:

$$-C_G W + y_{CP1} F_{r1} + y_{CP2} F_{r2} = 0.$$

Con:

$$C_G = 7\,\mathrm{m},$$

$$W \approx 2040 \rho_{\mathrm{muro}},$$

$$F_{r1} \approx 15{,}5\,\mathrm{kN},$$

$$y_{CP1} \approx 2{,}1\,\mathrm{m},$$

$$F_{r2} \approx 1{,}28 \times 10^6\,\mathrm{N},$$

$$y_{CP2} \approx 13{,}4\,\mathrm{m}.$$

Al reemplazar en la ecuación de equilibrio y despejar la masa específica del muro se obtiene, siguiendo los valores y redondeos utilizados en la pauta:

$$\boxed{\rho_{\mathrm{muro,min}} \approx 1{,}2 \times 10^3\ \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}}$$

Es decir, aproximadamente:

$$\boxed{\rho_{\mathrm{muro,min}} \approx 1200\ \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}}$$

Este valor representa la condición límite de equilibrio considerada en el problema.

c) Fluido newtoniano y no newtoniano

El agua se puede modelar como un fluido newtoniano, para el cual:

$$\tau = \mu \frac{du}{dy}.$$

Sin embargo, en este problema los fluidos se encuentran en reposo.

Por lo tanto:

$$u = 0$$

y:

$$\frac{du}{dy} = 0.$$

Así:

$$\tau = 0.$$

El análisis realizado corresponde a una condición hidrostática, cuya ecuación fundamental es:

$$\boxed{\frac{dp}{dz} = -\rho g}$$

Por lo tanto, bajo las hipótesis utilizadas en este ejercicio, la distribución de presión se determina a partir de la densidad y de la profundidad.

La diferencia entre un comportamiento newtoniano y uno no newtoniano adquiere mayor

relevancia cuando existe movimiento o deformación del fluido, ya que en ese caso la relación entre los esfuerzos de corte y la tasa de deformación sí depende del modelo reológico utilizado.